

JURNAL MODUL 6

Meisarimantiantini/SE0701/2311104012

```
public class SayaTubeVideo {
    private int id;
    private String title;
    private int playCount;

    public SayaTubeVideo(String title) {
        if (title == null || title.length() > 200) {
            throw new IllegalArgumentException(s:"Judul video tidak boleh null dan maksimal 200 karakter.");
        }
        this.id = new Random().nextInt(bound:90000) + 10000;
        this.title = title;
        this.playCount = 0;
    }

    public void IncreasePlayCount(int count) {
        if (count > 25000000 || count < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(s:"Maksimal play count per tambah = 25 juta.");
        }
        if ((long) this.playCount + count > Integer.MAX_VALUE) {
            throw new ArithmeticException(s:"Play count melebihi batas integer.");
        }
        this.playCount += count;
    }

    public void PrintVideoDetails() {
        System.out.println("ID: " + this.id);
        System.out.println("Title: " + this.title);
        System.out.println("Play Count: " + this.playCount);
    }

    public int getPlayCount() {
        return this.playCount;
    }

    public String getTitle() {
        return this.title;
    }
}
```

```

public class SayaTubeUser {
    private int id;
    private String username;
    private List<SayaTubeVideo> uploadedVideos;

    public SayaTubeUser(String username) {
        if (username == null || username.length() > 100) {
            throw new IllegalArgumentException(s:"Username tidak boleh null dan maksimal 100 karakter.");
        }
        this.id = new Random().nextInt(bound:90000) + 10000;
        this.username = username;
        this.uploadedVideos = new ArrayList<>();
    }

    public void AddVideo(SayaTubeVideo video) {
        if (video == null) {
            throw new IllegalArgumentException(s:"Video tidak boleh null.");
        }
        if (video.getPlayCount() > Integer.MAX_VALUE) {
            throw new ArithmeticException(s:"Play count video melebihi batas integer.");
        }
        this.uploadedVideos.add(video);
    }

    public int GetTotalVideoPlayCount() {
        int total = 0;
        for (SayaTubeVideo video : uploadedVideos) {
            total += video.getPlayCount();
        }
        return total;
    }

    public void PrintAllVideoPlaycount() {
        System.out.println("User: " + this.username);
        for (int i = 0; i < Math.min(a:8, uploadedVideos.size()); i++) {
            System.out.println("Video " + (i + 1) + " judul: " + uploadedVideos.get(i).getTitle());
        }
    }
}

```

```

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        SayaTubeUser user = new SayaTubeUser(username:"Mei Sari");

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            SayaTubeVideo video = new SayaTubeVideo("Review Film Ke-" + i + " oleh Mei Sari");
            video.IncreasePlayCount(10000 * i);
            user.AddVideo(video);
        }

        user.PrintAllVideoPlaycount();
        System.out.println("Total Play Count: " + user.GetTotalVideoPlayCount());
    }
}

```

Output:

```

PS D:\SEMESTER 4\KPL_MEISARIMANTIANI_2311104012_SE0701\modul06\jurnalmodul6_2311104012> java modul06.jurnalmodul6_2311104012.Main
>>
User: Mei Sari
Video 1 judul: Review Film Ke-1 oleh Mei Sari
Video 2 judul: Review Film Ke-2 oleh Mei Sari
Video 3 judul: Review Film Ke-3 oleh Mei Sari
Video 4 judul: Review Film Ke-4 oleh Mei Sari
Video 5 judul: Review Film Ke-5 oleh Mei Sari
Video 6 judul: Review Film Ke-6 oleh Mei Sari
Video 7 judul: Review Film Ke-7 oleh Mei Sari
Video 8 judul: Review Film Ke-8 oleh Mei Sari
Total Play Count: 550000

```

Penjelasan :

Kode ini terdiri dari tiga kelas utama: SayaTubeVideo, SayaTubeUser, dan Main. SayaTubeVideo merepresentasikan video dengan atribut id, title, dan playCount, serta memiliki

validasi judul maksimal 100 karakter dan batasan penambahan play count maksimal 10 juta per tambahannya. SayaTubeUser merepresentasikan pengguna yang dapat mengunggah video ke dalam daftar uploadedVideos, dengan metode untuk menambahkan video dan menghitung total jumlah tayangan. Main berfungsi sebagai eksekusi utama, di mana dibuat objek SayaTubeUser dengan nama "Mei Sari" dan beberapa objek SayaTubeVideo dengan format nama "Review Film Ke-X oleh Mei Sari". Setiap video memiliki jumlah tayangan bertambah secara bertahap, dan total play count dari semua video ditampilkan di konsol. Kode ini menerapkan konsep Design by Contract dengan validasi input yang ketat untuk menjaga integritas data.